

Movimientos en Fisica: Cinematica

MRU, MRUA, Vertical, Parabolico y Circular · 1 Bachillerato

Con graficas, formulas y problemas resueltos paso a paso

MRU

MRUA

Caída libre

Lanz. vertical

Tiro parabolico

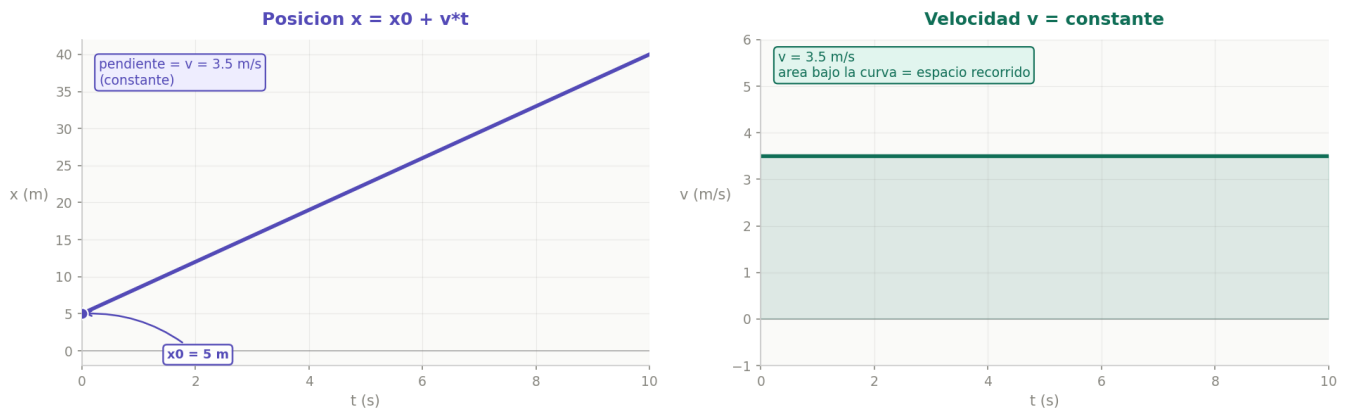
MCU

Magnitudes angulares

Indice de contenidos

- A** Movimiento Rectilineo Uniforme (MRU)
- B** Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado (MRUA)
- C** Caída libre y lanzamiento vertical
- D** Tiro parabolico (movimiento compuesto)
- E** Movimiento Circular Uniforme (MCU)
- F** Resumen de formulas y tabla comparativa

A Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)



Izq: posicion crece linealmente con el tiempo (recta). Dcha: la velocidad es constante.

Definicion: Velocidad constante. Trayectoria recta.
Aceleracion = 0

Ecuacion posicion: $x = x_0 + v \cdot t$

Velocidad: $v = \text{constante}$ (no depende de t)

Aceleracion: $a = 0$

Grafica x-t: Recta. La pendiente es la velocidad v

Grafica v-t: Recta horizontal. El area bajo la curva = espacio recorrido

Signo de v : $v > 0$: se aleja del origen. $v < 0$: se acerca

Problema resuelto

Problema 1: Encuentro de dos coches

Un coche sale de un punto A con velocidad constante de 90 km/h. Otro coche sale 2 horas despues desde el mismo punto, en la misma direccion, con velocidad de 120 km/h. Calcula a que distancia de A se encuentran y cuanto tiempo tarda el segundo coche en alcanzar al primero.

Datos:

$v_1 = 90 \text{ km/h}$, $v_2 = 120 \text{ km/h}$, el coche 2 sale con 2 h de retraso ($t_0 = 2\text{h}$)

Paso 1: Ecuaciones de posicion

$x_1 = 90 \cdot t$ (coche 1, parte en $t=0$)

$x_2 = 120 \cdot (t-2)$ (coche 2, parte en $t=2\text{h}$, por eso usamos $t-2$)

Paso 2: Igualar posiciones

Se encuentran cuando $x_1 = x_2$: $90t = 120(t-2)$

Paso 3: Resolver la ecuacion

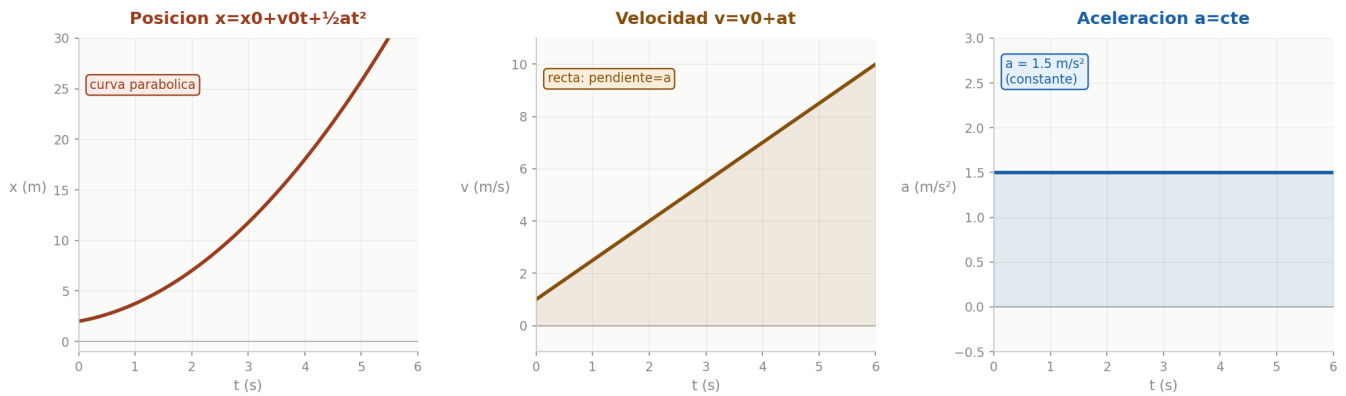
$90t = 120t - 240 \rightarrow 240 = 30t \rightarrow t = 8 \text{ h}$

Paso 4: Calcular la distancia

$x = 90 \cdot 8 = 720 \text{ km}$

Resultado: se encuentran a 720 km de A, a las 8 horas desde que salio el primer coche (6 h despues de salir el segundo).

B Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)



Izq: posicion (parabola). Centro: velocidad (recta, pendiente=a). Dcha: aceleracion constante.

Definicion: Aceleracion constante (no nula). Velocidad varia linealmente

Ecuacion posicion: $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$

Ecuacion velocidad: $v = v_0 + at$

Ecuacion sin tiempo: $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$

Grafica x-t: Parabola (curva)

Grafica v-t: Recta con pendiente = a

$a > 0$: Acelera (si $v > 0$) o frena (si $v < 0$)

$a < 0$: Frena (si $v > 0$) o acelera en sentido negativo

Problema resuelto

Problema 2: Frenada de un coche

Un coche circula a 100 km/h y frena hasta detenerse en 5 segundos con aceleracion constante. Calcula la aceleracion de frenado y la distancia que recorre hasta detenerse.

Datos:

$$v_0 = 100 \text{ km/h} = 27.78 \text{ m/s}, v_f = 0 \text{ m/s}, t = 5 \text{ s}$$

Paso 1: Calcular la aceleracion

$$v = v_0 + at \rightarrow 0 = 27.78 + a \cdot 5$$

$$a = -27.78/5 = -5.56 \text{ m/s}^2 \text{ (negativa: es una frenada)}$$

Paso 2: Calcular la distancia (ecuacion sin t)

$$v^2 = v_0^2 + 2ax \rightarrow 0 = 27.78^2 + 2(-5.56)x$$

$$0 = 771.7 - 11.12x \rightarrow x = 771.7/11.12 = 69.4 \text{ m}$$

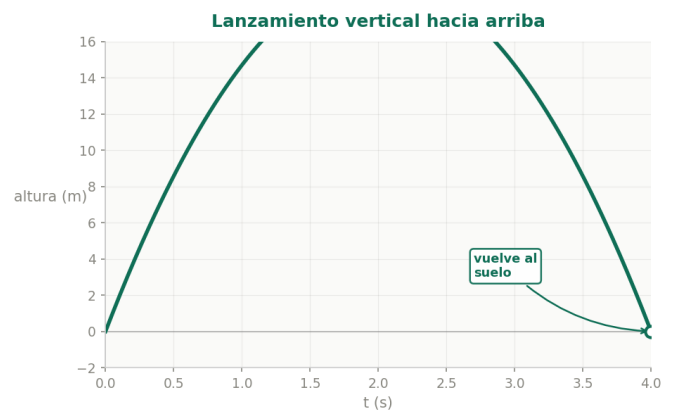
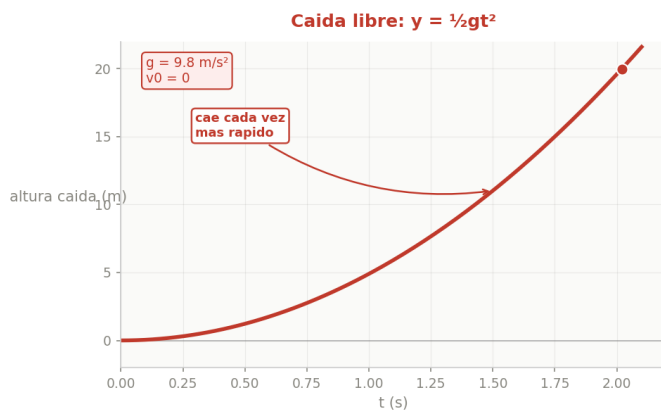
Comprobacion con la otra formula

$$x = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 27.78 \cdot 5 + 0.5(-5.56) \cdot 25 = 138.9 - 69.5 = 69.4 \text{ m (correcto)}$$

Resultado: aceleracion = -5.56 m/s², distancia de frenado = 69.4 m.

C

Caída libre y lanzamiento vertical



Izq: caída libre, la altura caída crece como t^2 . Dcha: lanzamiento hacia arriba, sube y vuelve a bajar.

Tipo de movimiento: MRUA vertical con $a = -g = -9.8 \text{ m/s}^2$ (hacia abajo)

Caída libre ($v_0=0$): $y = (1/2)*g*t^2$ | $v = g*t$

Lanz. vertical hacia arriba: $y = v_0*t - (1/2)*g*t^2$ | $v = v_0 - g*t$

Tiempo de subida: $t_{\text{subida}} = v_0/g$ (cuando $v=0$, altura máxima)

Altura máxima: $h_{\text{max}} = v_0^2/(2g)$

Tiempo total de vuelo: $t_{\text{vuelo}} = 2*v_0/g$ (vuelve al punto de partida)

Criterio de signos: Hacia arriba positivo: $v_0 > 0$, $a = -g$ siempre

Problema resuelto

Problema 3: Lanzamiento de una pelota hacia arriba

Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 m/s desde el suelo. Calcula: a) el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, b) la altura máxima alcanzada, c) el tiempo total que esta en el aire.

Datos:

$$v_0 = 20 \text{ m/s}, g = 9.8 \text{ m/s}^2, y_0 = 0$$

a) Tiempo de subida

En el punto mas alto $v=0$. Usamos $v=v_0-g*t$: $0 = 20 - 9.8*t$

$$t_{\text{subida}} = 20/9.8 = 2.04 \text{ s}$$

b) Altura máxima

$$y = v_0*t - (1/2)*g*t^2 = 20*2.04 - 0.5*9.8*2.04^2$$

$$y = 40.8 - 20.4 = 20.4 \text{ m (o bien: } h = v_0^2/(2g) = 400/19.6 = 20.4 \text{ m)}$$

c) Tiempo total de vuelo

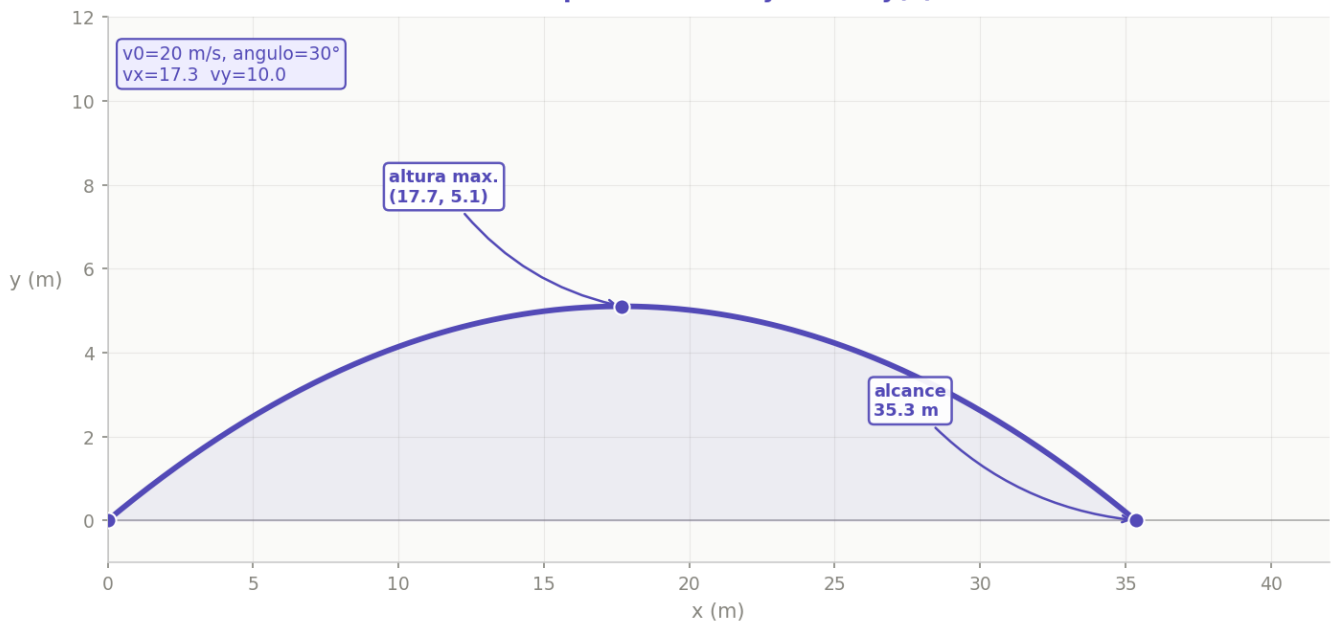
Por simetría, el tiempo de bajada es igual al de subida

$$t_{\text{total}} = 2 * t_{\text{subida}} = 2 * 2.04 = 4.08 \text{ s}$$

Resultado: $t_{\text{subida}} = 2.04 \text{ s}$, altura máxima = 20.4 m, tiempo total en el aire = 4.08 s.

D Tiro parabolico (movimiento compuesto)

Tiro parabolico: trayectoria y(x)



Trayectoria parabolica resultado de combinar MRU horizontal y MRUA vertical (caida libre).

Idea clave: Se descompone en 2 movimientos independientes: horizontal (MRU) y vertical (MRUA)

Velocidades iniciales: $v_{x0} = v_0 \cdot \cos(\text{angulo})$ | $v_{y0} = v_0 \cdot \sin(\text{angulo})$

Movimiento horizontal (MRU): $x = v_{x0} \cdot t$ (velocidad horizontal constante)

Movimiento vertical (MRUA): $y = v_{y0} \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$ | $v_y = v_{y0} - g \cdot t$

Tiempo de vuelo: $t_{\text{vuelo}} = 2 \cdot v_{y0} / g$

Alcance horizontal: $x_{\text{max}} = v_{x0} \cdot t_{\text{vuelo}} = (v_0^2 \cdot \sin(2 \cdot \text{angulo})) / g$

Altura maxima: $h_{\text{max}} = v_{y0}^2 / (2g)$

Angulo de alcance maximo: 45 grados (para una misma v_0 , sin rozamiento)

Problema resuelto

Problema 4: Balon lanzado con angulo

Se lanza un balon con una velocidad inicial de 20 m/s formando un angulo de 30 grados con la horizontal. Calcula: a) las componentes de la velocidad inicial, b) el alcance horizontal, c) la altura maxima.

Datos:

$v_0 = 20$ m/s, $\text{angulo} = 30$ grados, $g = 9.8$ m/s²

a) Componentes de v_0

$v_{x0} = v_0 \cdot \cos(30 \text{ grados}) = 20 \cdot 0.866 = 17.3$ m/s

$v_{y0} = v_0 \cdot \sin(30 \text{ grados}) = 20 \cdot 0.5 = 10$ m/s

b) Tiempo de vuelo

$t_{\text{vuelo}} = 2 \cdot v_{y0} / g = 2 \cdot 10 / 9.8 = 2.04$ s

Alcance horizontal

$x = v_{x0} \cdot t_{\text{vuelo}} = 17.3 \cdot 2.04 = 35.3$ m

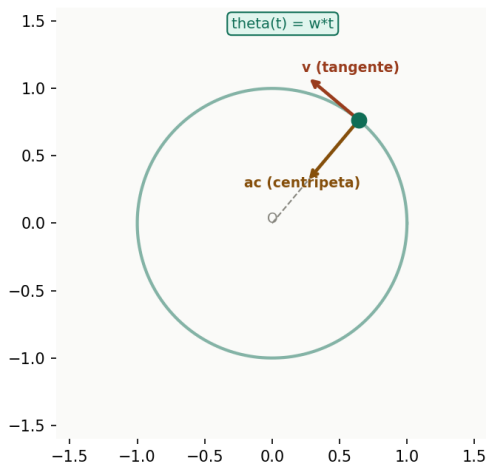
c) Altura maxima

$h_{\text{max}} = v_{y0}^2 / (2g) = 10^2 / (2 \cdot 9.8) = 100 / 19.6 = 5.1$ m

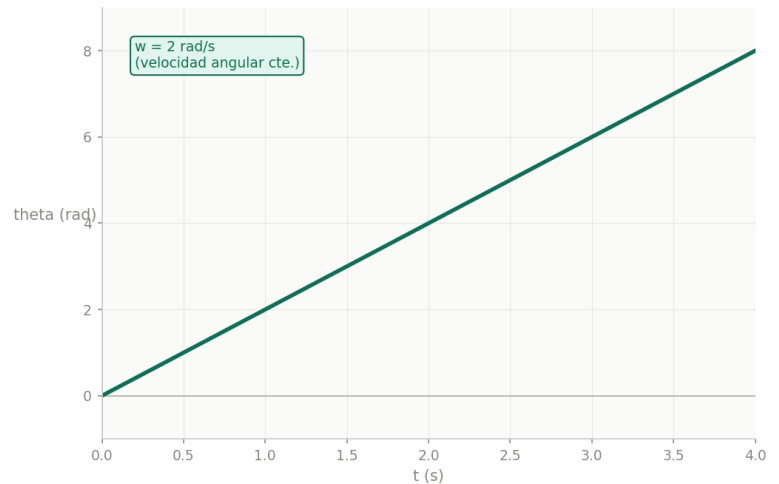
Resultado: $v_{x0}=17.3$ m/s, $v_{y0}=10$ m/s, $\text{alcance}=35.3$ m, $\text{altura maxima}=5.1$ m.

E Movimiento Circular Uniforme (MCU)

Movimiento circular uniforme



Posicion angular $\theta = w \cdot t$



Izq: vector velocidad (tangente) y aceleración centrípeta (hacia el centro). Dcha: ángulo crece linealmente.

Definición: Trayectoria circular con velocidad angular w constante

Posicion angular: $\theta = \theta_0 + w \cdot t$

Velocidad angular: $w = \text{constante} = d(\theta)/dt$ [rad/s]

Velocidad lineal (tangencial): $v = w \cdot R$ (R = radio de la circunferencia)

Aceleración centrípeta: $a_c = v^2/R = w^2 \cdot R$ (siempre dirigida hacia el centro)

Periodo T: tiempo de una vuelta completa: $T = 2\pi/w$

Frecuencia f: número de vueltas por segundo: $f = 1/T = w/(2\pi)$

Aceleración tangencial: $a_t = 0$ (la rapidez no cambia, solo la dirección)

Problema resuelto

Problema 5: Disco que gira

Un disco gira con un periodo de 0.5 segundos. El radio del disco es de 0.3 m. Calcula: a) la velocidad angular, b) la velocidad lineal de un punto en el borde, c) la aceleración centrípeta de ese punto.

Datos:

$T = 0.5$ s, $R = 0.3$ m

a) Velocidad angular

$w = 2\pi/T = 2\pi/0.5 = 12.57$ rad/s

b) Velocidad lineal

$v = w \cdot R = 12.57 \cdot 0.3 = 3.77$ m/s

c) Aceleración centrípeta

$a_c = v^2/R = 3.77^2/0.3 = 47.4$ m/s²

Comprobación (fórmula alternativa)

$a_c = w^2 \cdot R = 12.57^2 \cdot 0.3 = 47.4$ m/s² (correcto)

Resultado: $w = 12.57$ rad/s, $v = 3.77$ m/s, $a_c = 47.4$ m/s² (dirigida hacia el centro del disco).

Tabla comparativa de los movimientos estudiados

Movimiento	Ecuacion posicion	Ecuacion velocidad	Aceleracion
MRU	$x = x_0 + v \cdot t$	$v = \text{constante}$	$a = 0$
MRUA	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	$v = v_0 + a \cdot t$	$a = \text{constante}$
Caida libre	$y = \frac{1}{2} g t^2$	$v = g \cdot t$	$a = -g = -9.8 \text{ m/s}^2$
Lanz. vertical	$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$	$v = v_0 - g \cdot t$	$a = -g = -9.8 \text{ m/s}^2$
Tiro parabolico	$x = v_{x0} \cdot t$, $y = v_{y0} t - \frac{1}{2} g t^2$	$v_x = v_{x0}(\text{cte})$, $v_y = v_{y0} - g t$	$a_x = 0$, $a_y = -g$
MCU	$\theta = \theta_0 + \omega \cdot t$	$\omega = \text{constante}$	$a_c = \omega^2 R$ (centripeta)

Equivalencias entre magnitudes lineales y angulares

Magnitud lineal	Magnitud angular	Relacion
Posicion: x	Angulo: θ	$x = \theta \cdot R$
Velocidad: v	Velocidad angular: ω	$v = \omega \cdot R$
Aceleracion tangencial: a_t	Aceleracion angular: α	$a_t = \alpha \cdot R$

Consejos para resolver problemas de cinematica

- 1. Identificar el tipo de movimiento:** Lee el enunciado: ¿la velocidad es constante? ¿hay aceleracion? ¿es vertical, horizontal o con angulo?
- 2. Elegir un sistema de referencia:** Define el origen y el sentido positivo (normalmente hacia arriba o en la direccion del movimiento).
- 3. Anotar los datos conocidos:** Escribe todos los valores dados con sus unidades, y convierte unidades si es necesario (km/h a m/s, etc.)
- 4. Elegir la ecuacion adecuada:** Usa la ecuacion de posicion, de velocidad, o la que no depende del tiempo segun lo que pidan.
- 5. Resolver y comprobar:** Resuelve la ecuacion y comprueba el resultado con otra formula si es posible.

Recuerda: Conversion clave: para pasar de km/h a m/s, divide entre 3.6. Para pasar de m/s a km/h, multiplica por 3.6.